Departamento de Electrónica
Universidad de Alcalá

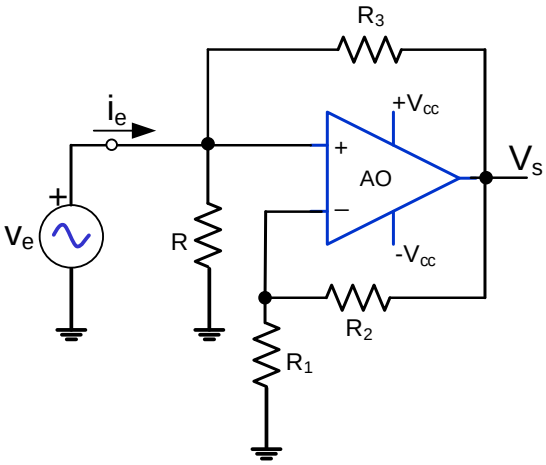
Unió ELECTRÓNICA BÁSICA
PEI 24-11-2020

Apellidos:	**SOLUCIÓN**			Nombre:	
DNI:				Firma:	
Aula:		Número de asiento:			

Duración: **1 h: 40 min** **¡Atención!:** *No se admitirán respuestas no justificadas adecuadamente*

Problema 1 ***(4 puntos)***

En el circuito de la figura donde el AO es de características ideales, tiene realimentación negativa, y está alimentado de forma simétrica con V_{CC}=10 V, y que R_1=R_2=R_3, se pide.



1. Expresión de V_s en función de V_e y de los componentes del circuito (0.75 puntos).

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} v_1^- = v_1^+ \\ nudo\, v_2^+ : v_2^+ = v_e \\ nudo\ v_1^- : \dfrac{v_s - v_1^-}{R_2} = \dfrac{v_1^-}{R_1} \end{array}\right\} \Rightarrow v_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_e = 2v_e$$

2. Valores posibles de V_e para que el AO funcione en zona lineal (0,5 puntos)

Solución:

Para que el AO esté en la zona lineal: $-V_{CC} \le v_s \le V_{CC} \Rightarrow -10V \le 2v_e \le 10V \Rightarrow -5V \le v_e \le 5V$

3. Obténgase la expresión de la corriente I_e en función de los componentes del circuito y de la tensión V_e (1 punto)

Solución:

$$v_s = 2v_e$$

$$i_e = \frac{v_e}{R} + \frac{v_e - v_s}{R_3} \Rightarrow i_e = \frac{v_e}{R} + \frac{v_e - v_s}{R_3} = \frac{v_e}{R} + \frac{-v_e}{R_3} = v_e \left(\frac{R_3 - R}{RR_3}\right)$$

4. Valores de V_e/I_e (impedancia de entrada) para los tres casos siguientes (0.75 puntos):

   a. $R_3=2R$
   b. $R_3=R/2$
   c. $R=R_3$

Solución:

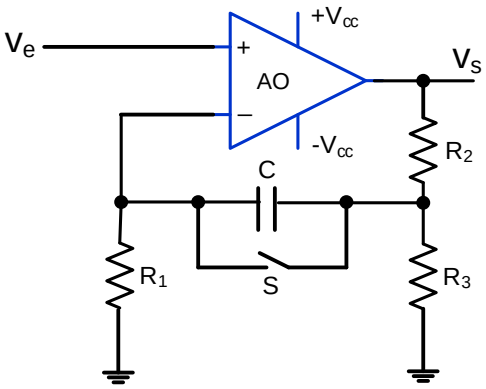
$$i_e = v_e\left(\frac{R_3-R}{RR_3}\right) \Rightarrow Z_e = \frac{v_e}{i_e} = \frac{R_3R}{R_3-R} \Rightarrow \begin{cases} a)\ R_3 = 2R \Rightarrow Z_e = 2R \\ b)\ R_3 = \dfrac{R}{2} \Rightarrow Z_e = -R \\ c)\ R_3 = R \Rightarrow Z_e = \infty \end{cases}$$

5. Si el AO debe funcionar en la zona lineal, con $R_1=R_2=R_3=2k\Omega$, suponiendo que el AO tiene una corriente de salida máxima de $|I_{omáxAO}|=4$ mA, indique los posibles valores que puede tomar V_e (1 punto)

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} i_o = \dfrac{v_s-v_e}{R_3} + \dfrac{v_s-v_e}{R_2} \Rightarrow i_o = \dfrac{2v_e-v_e}{2} + \dfrac{2v_e-v_e}{2} = v_e\ mA \Rightarrow |i_o|_{máx} = |v_{emáx}|\,mA \le |I_{omáxAO}| = 4mA \Rightarrow |v_{emáx}| \le 4V \\ \text{Para que el AO esté en la zona lineal: } -V_{CC} \le v_s \le V_{CC} \Rightarrow -10V \le 2v_e \le 10V \Rightarrow -5V \le v_e \le 5V \Rightarrow |v_{emáx}| \le 5V \end{array}\right\} \Rightarrow |v_{emáx}| \le 4V$$

Problema 2 ***(3 puntos)***



Dado el circuito de la figura, suponiendo: el AO de características ideales, alimentado de forma simétrica con V_{CC}=10 V, R_1=R_2=R_3=2kΩ, y C=5μF, se pide:

1. Suponiendo el interruptor S cerrado, obténgase la expresión de la tensión V_s en función de V_e (1.5 puntos)

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} v^+ = v^- \\ nudo\ v^+ :\ v^+ = v_e \\ nudo\ v^-:\ \dfrac{v_s - v^-}{R_2} = \dfrac{v^-}{R_1} + \dfrac{v^-}{R_3} \end{array}\right\} \Rightarrow \frac{v_s - v_e}{R_2} = \frac{v_e}{R_1} + \frac{v_e}{R_3} \Rightarrow v_s = 3v_e$$

2. Con V_e=0V, si el interruptor S se abre en t=0, y el AO tiene una tensión de offset de entrada de V_{io}= 5mV,

   a. Escriba las ecuaciones que permiten conocer la evolución de V_s en función del tiempo (1 punto)

Solución:

$$v^+ = v^-$$

$$nudo\ v^+ :\ v^+ = V_{io}$$

$$nudo\ v^-:\ \frac{v^-}{R_1} = C\frac{d(v_x - v^-)}{dt}$$

$$nudo\ v_x : \frac{v_s - v_x}{R_2} = \frac{v_x}{R_3} + C\frac{d(v_x - v^-)}{dt}$$

   b. Indique el tiempo que tarda el AO en alcanzar la zona de saturación (salir de la zona lineal de funcionamiento) (0.5 puntos).

Solución:

$$\left.\begin{array}{l} v^+ = v^- \\ nudo\ v^+ :\ v^+ = V_{io} \\ nudo\ v^-:\ \dfrac{v^-}{R_1} = C\dfrac{d(v_x - v^-)}{dt} \\ nudo\ v_x : \dfrac{v_s - v_x}{R_2} = \dfrac{v_x}{R_3} + C\dfrac{d(v_x - v^-)}{dt} \end{array}\right\} \Rightarrow como: \begin{cases} R_1 = R_2 = R_3 = R = 2k\Omega \\ C = 5\mu F \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_{io} = CR\dfrac{d(v_x - V_{io})}{dt} = CR\dfrac{dv_x}{dt} \\ v_s - 2v_x = CR\dfrac{d(v_x - V_{io})}{dt} = CR\dfrac{dv_x}{dt} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} v_x = \dfrac{v_s - V_{io}}{2} \\ V_{io} = 10^{-2}\dfrac{dv_x}{dt} \end{cases} \Rightarrow V_{io} = 10^{-2}\frac{d(\frac{v_s - V_{io}}{2})}{dt} = \frac{10^{-2}}{2}\frac{dv_s}{dt} = 510^{-3}\frac{dv_s}{dt} \Rightarrow v_s = \frac{1}{510^{-3}}\int_0^t V_{io}dt + v_s(t=0) \Rightarrow$$

Tensión inicial: $v_s(t=0)$: En $t=0^+$ el condesador tiene la misma tensión que en $t=0^-$ $(V_c(t=0^+)=0)$

y por tanto el circuito es el mismo que el del apartado 1, sin mas que sustituir v_e por $V_{io} \Rightarrow v_s(t=0) = 3V_{io} \Rightarrow$

$$v_s = \frac{1}{510^{-3}}\int_0^t V_{io}dt + v_s(t=0) = 200V_{io}\cdot t + 1510^{-3} = 1(V/s)\cdot t + 1510^{-3}V \Rightarrow v_{smáx} = V_{CC} = 10V \Rightarrow$$

$v_{smáx} = V_{CC} = 10V = 1510^{-3}V + 1(V/s)\cdot T$, siendo T el tiempo que tarda el AO en alcanzar la zona de saruración

$$\Rightarrow T = 10 - 1510^{-3} = 9{,}985s$$

Problema 3 *(3 puntos*)

El circuito de la figura 1 tiene una función de transferencia como la indicada en la figura 2. Suponiendo los siguientes datos:
Diodos: D_Z: V_Z=5V, $V\gamma$= 0 V, $I_{Zmáx}$=5 mA,, $I_{Zmín}$=0mA, $I_{Dmáx}$= 40mA. D: $V\gamma$= 0 V, $I_{Dmáx}$=15 mA, V_{RM}=40V
R_1=R_2=1kΩ, V_{CC}=3V .

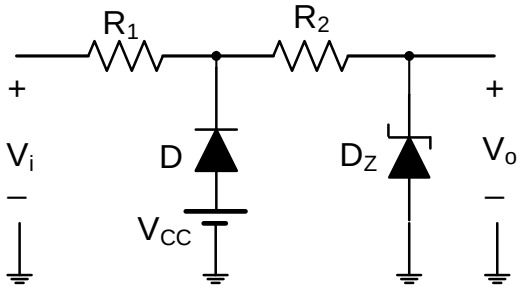


Figura 1

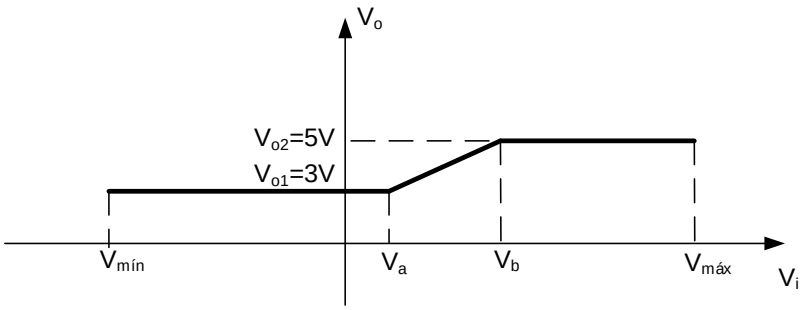


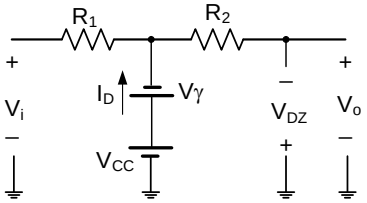
Figura 2

Se pide:

1. Valores de V_a y $V_{mín}$ (1,5 puntos)

Solución:

Si para $V_{imim} \le V_i \le V_a \Rightarrow V_o = V_{o1} = 3V = V_{CC} \Rightarrow \begin{cases} D\ ON \Rightarrow I_{Dmáx} \ge I_D \ge 0 \Rightarrow 15mA \ge I_D \ge 0 \\ D_Z\ OFF \Rightarrow -V_z \le V_{D_z} \le V_\gamma \Rightarrow -5V \le V_{D_z} \le 0 \end{cases}$

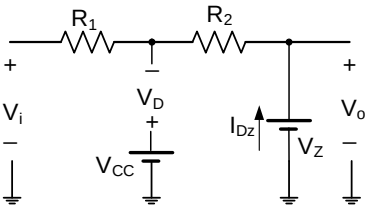


$$\left.\begin{aligned} I_D &= \frac{-V_\gamma + V_{CC} - V_i}{R_1} = \frac{3 - V_i}{1} = 3 - V_i\ mA \\ V_{D_z} &= -V_{CC} + V_\gamma = -3V \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} 15mA \ge (3 - V_i)mA \ge 0 \Rightarrow\ \ 3V \ge V_i \ge -12V \\ -5V \le -3V \le 0 \Rightarrow \text{no depende de } V_i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} V_a = 3V \\ V_{\min} = -12V \end{cases}$$

2. Valores de V_b y $V_{máx}$ (1,5 puntos)

Solución:

Si para $V_b \le V_i \le V_{imáx} \Rightarrow V_o = V_{o2} = 5V = V_Z \Rightarrow \begin{cases} D\ OFF: -V_{RM} \le V_D \le V_\gamma \Rightarrow -40V \le V_D \le 0 \\ D_Z\ \text{Zener:} -I_{Zmáx} \le I_{Dz} \le -I_{Zmín} \Rightarrow -5mA \le I_D \le 0 \end{cases}$



$$\left.\begin{aligned} V_D &= V_{CC} - V_Z + I_{D_z} R_2 = -2 + \frac{5 - V_i}{2} = \frac{1 - V_i}{2} V \\ I_{D_z} &= \frac{V_Z - V_i}{R_1 + R_2} = \frac{5 - V_i}{2}\ mA \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{cases} -40V \le \frac{1 - V_i}{2} \le 0V \Rightarrow 1V \le V_i \le 81V \\ -5mA \le \frac{5 - V_i}{2} \le 0mA \Rightarrow 5V \le V_i \le 15V \end{cases} \Rightarrow 5V \le V_i \le 15V \Rightarrow \begin{cases} V_b = 5V \\ V_{máx} = 15V \end{cases}$$